

投资科学

第十二章第四节: 期权定价的 Black-Scholes 模型

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2022 J.J.Gao All Rights Reserved



1/49

Outline

数学基础: 随机过程与维纳过程

股票价格模型

Black-Scholes-Merton 期权定价公式

带有股息的 BS 公式



随机过程

- ▶ **随机过程** $\{x(t), t \in T\}$ 是与指标 t 有关的一系列随机变量;
- ▶ **指标 t** 通常表示时间; 对于给定的时间 t , 随机过程 $x(t)$ 在时间截面上可以看作是一个随机变量;
- ▶ 随机过程可以看作是随着时间“演化”的“随机变量”;
- ▶ 当集合 T 是离散指标集, $T = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\{x(t), t \in T\}$ 被称作是**离散时间**随机过程;
- ▶ 当集合 T 是连续时间集合 $T = [0, \infty)$, $\{x(t), t \in T\}$ 被称作是**连续时间**随机过程;



随机过程

- ▶ 所有 $x(t)$ 可能的取值的范围被称作是随机过程的状态空间: 例如, $x(t)$ 是某只股票的价格, 则状态空间是 $[0, \infty)$;
- ▶ 马尔科夫过程: 对任意时间 $t \in T$ 和时间间隔 $\Delta t > 0$, 已知 $x(t)$ 时, 随机过程在未来某时刻 $t + \Delta t$ 的状态 $x(t + \Delta t)$ 的概率刻画只与 t 时刻状态 $x(t)$ 有关;
- ▶ 应用: 将股票的价格看作是一个随机过程, 如果市场是弱有效的, 可以假设股票的价格满足马尔科夫特性: 当前的股票价格包含了所有的历史信息;



随机过程:Random Walk

- ▶ 用 $t_0, t_1, \dots, t_k, \dots$ 表示离散时间点, 其中时间间隔为 $\Delta t := t_{k+1} - t_k, k = 0, 1, \dots$
- ▶ 高斯步长的随机游走过程 (Random Walk with Gaussian Steps): 随机过程 $\{z(t_k), k = 0, 1, \dots, \}$, 满足如下性质:

$$z(t_{k+1}) = z(t_k) + \epsilon(t_k)\sqrt{\Delta t}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

其中, $\epsilon(t_k)$ 表示均值为 0, 方差为 1 的标准化的正态随机变量 ($\epsilon(t_k) \sim \mathcal{N}(0, 1)$).

- ▶ 不同时刻 t_k 的随机变量 $\epsilon(t_k)$, 可以看作是独立同分布的随机变量, 满足 $E[\epsilon(t_j)\epsilon(t_k)] = 0, j \neq k$.
- ▶ Question: 检查随机游走 $\{z(t), t > 0\}$ 是否满足马尔科夫特性;



随机过程:Random Walk

- ▶ Random Walk 的性质: 对于任意 $j < k$,

$$z(t_k) - z(t_j) = \sum_{i=j}^{k-1} \epsilon(t_i) \sqrt{\Delta t}$$

- ▶ 差值 $z(t_k) - z(t_j)$ 服从正态分布;
- ▶ 计算出 $z(t_k) - z(t_j)$ 均值和方差;
- ▶ 当 $\Delta t \rightarrow 0$, 随机游走过程 $\{z(t_k), k = 0, 1, \dots\}$ 收敛到维纳过程 (布朗运动):

$$dz = \epsilon(t) \sqrt{dt},$$

其中, $\epsilon(t) \sim \mathcal{N}(0, 1)$.



维纳过程 (Wiener Process)

- ▶ 维纳随机过程 Wiener Process (布朗运动 Brownian Motion) :
 $\{z(t) : t \geq 0\}$ 是一个随机过程, 满足如下性质:
 - ▶ $z(0) = 0$
 - ▶ 对任何 $s, t > 0$, 增量满足 $z(t + s) - z(s) \sim \mathcal{N}(0, t)$;
 - ▶ 对任意 $t_1 < t_2 < t_3 \cdots < t_n$, 增量 $z(t_2) - z(t_1), \cdots, z(t_n) - z(t_{n-1})$ 相互独立;
 - ▶ $z(t)$ 是关于 t 的连续函数;
- ▶ Question: 计算任意时刻 t , $z(t)$ 的均值和方差; 两个不同时刻 $s \neq t$, 计算 $z(s)$ 和 $z(t)$ 的协方差;



维纳过程 (布朗运动) Brownian Motion

- ▶ 问题: 维纳过程 $\{z(t) : t \geq 0\}$ 是否满足马尔科夫特性?
- ▶ 维纳过程样本路径 (给定一个样本, $z(t)$ 是时间 t 的函数) 的性质: 连续函数; 任意区间内不单调; 处处不可导;
- ▶ 更一般化的**广义维纳过程**(Generalized Wiener Process): 给定 $a \in \mathbb{R}$ 和 $b \in \mathbb{R}$, 可以定义 $\{x(t), t > 0\}$ 为

$$dx(t) = a dt + b dz(t)$$



- 对广义维纳过程 $x(t)$ 的理解: 考虑 $x(t)$ 的离散时间版本:

$$\begin{aligned}\Delta x(t) &= x(t + \Delta t) - x(t) = a\Delta t + b(z(t + \Delta t) - z(t)) \\ E[\Delta x(t)] &= a\Delta t, \quad \text{Vari}[\Delta x(t)] = b^2 \Delta t\end{aligned}$$

- 广义维纳过程可以表示为:

$$x(t) = at + bz(t)$$

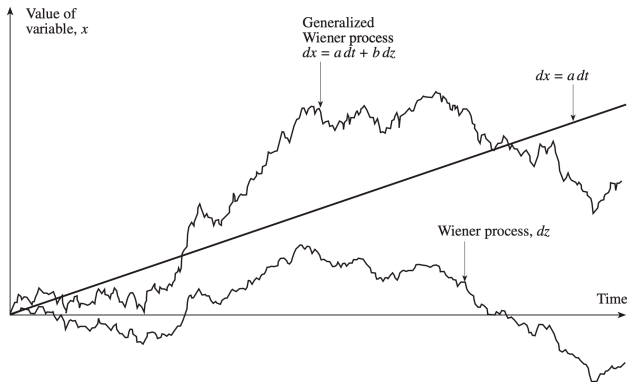
- 在时刻 t , $x(t)$ 服从正态分布 $x(t) \sim \mathcal{N}(\mu(t), \sigma(t)^2)$, 其中

$$\mu(t) = a \cdot t \quad \sigma(t)^2 = b^2 \cdot t$$



维纳过程 (布朗运动) Brownian Motion

Figure 1: Wiener Process and Generalized Wiener Process



伊藤过程 (Itô's Process)

- ▶ 伊藤过程是由维纳过程驱动的更一般的随机过程;
- ▶ 随机过程 $\{x(t), t > 0\}$ 被称作是伊藤过程, 其动态过程满足:

$$dx(t) = a(x(t), t)dt + b(x(t), t)dz(t), \quad (1)$$

$$= a(x, t)dt + b(x, t)dz(t) \quad (2)$$

其中, $a(x(t), t)$ 和 $b(x(t), t)$ 是关于 $x(t)$ 和 t 的确定性的函数;

- ▶ 因为 $x(t)$ 也出现在上述等式的左边, 伊藤过程 (2) 是一个随机微分方程(Stochastic Differential Equation);
- ▶ 为了表示更简洁, 把 $a(x(t), t)$ 和 $b(x(t), t)$ 写作 $a(x, t)$ 和 $b(x, t)$;
- ▶ 例子: $a(x, t) = A, b(x, t) = B$, 其中 A 和 B 是两个常数, 则伊藤过程退化为一般的广义维纳过程;



几何布朗运动

- 在伊藤过程中令 $a(x, t) = Ax$ 和 $b(x, t) = Bx$, 其中 A 和 B 是两个常数, 伊藤过程变为几何布朗运动:

$$dx(t) = A \cdot x(t)dt + B \cdot x(t) \cdot dz(t). \quad (3)$$

- 用离散时间的模型去理解方程 (3): 考虑一个时间间隔 Δt , 方程 (3) 可以近似表达为:

$$\begin{aligned} x(t + \Delta t) - x(t) &= A \cdot x(t)\Delta t + B \cdot x(t)(z(t + \Delta t) - z(t)) \\ \Rightarrow x(t + \Delta t) &= x(t) + A \cdot x(t)\Delta t + B \cdot x(t)\sqrt{\Delta t}\epsilon \end{aligned} \quad (4)$$

其中, $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- 上述等式用到了维纳过程的性质: $z(t + \Delta t) - z(t) \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$.
- 表达式 (4) 给出了模拟几何布朗运动的方法;



伊藤引理

- ▶ 给定伊藤过程 $\{x(t), t > 0\}$:

$$dx(t) = a(x, t)dt + b(x, t)dz(t), \quad (5)$$

- ▶ **伊藤引理:** 考虑一个二阶连续可微函数 $G(x, t)$, 定义一个随机过程为 $Y(t) = G(x(t), t)$, 则有:

$$\begin{aligned} dY(t) = & \left(a(x, t) \frac{\partial G(x, t)}{\partial x} + \frac{\partial G(x, t)}{\partial t} + \frac{1}{2} (b(x, t))^2 \frac{\partial^2 G(x, t)}{\partial x^2} \right) dt \\ & + b(x, t) \frac{\partial G(x, t)}{\partial x} dz(t) \end{aligned}$$



伊藤引理的应用 I

- ▶ 考虑广义维纳过程 $dx(t) = A \cdot dt + B \cdot dz(t)$
- ▶ 当 $y(t) = e^{x(t)}$, 计算 $dy(t)$.



几何布朗运动

- 考虑广义维纳过程 (几何布朗运动):

$$dx(t) = x(t)(A dt + B dz(t)), \quad (6)$$

其中, $A \in \mathbb{R}$ 和 $B \in \mathbb{R}$ 是常数, 初始值 $x(0) = x_0$ 已知;

- 当 $y(t) = \ln(x(t))$, 计算 $dy(t)$;



几何布朗运动

- ▶ $y(t)$ 是广义维纳过程:

$$y(t) = \ln(x(t)) = \left(A - \frac{1}{2}B^2\right)t + Bz(t)$$

- ▶ 对任意时刻 t , $y(t)$ 服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu(t), \sigma(t)^2)$

$$\mu(t) = \left(A - \frac{1}{2}B^2\right)t, \quad \sigma(t)^2 = B^2t$$

- ▶ 上述表达式说明, 给定时刻 t , $x(t)$ 服从**对数正态分布**:

$$x(t) = \exp \left(\left(A - \frac{1}{2}B^2\right)t + Bz(t) \right)$$

- ▶ 对数正态分布的定义见下页



对数正态分布

- ▶ 对数正态分布: 如果 $\ln(X)$ 服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则称随机变量 X 服从对数正态分布;
- ▶ 一般表示为: $X \sim \mathcal{LN}(\mu, \sigma^2)$;
- ▶ 对数正态分布的随机变量可以表示为: $X = \exp(\mu + \sigma Z)$;
 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$;
- ▶ X 是非负随机变量; X 的期望和方差为:

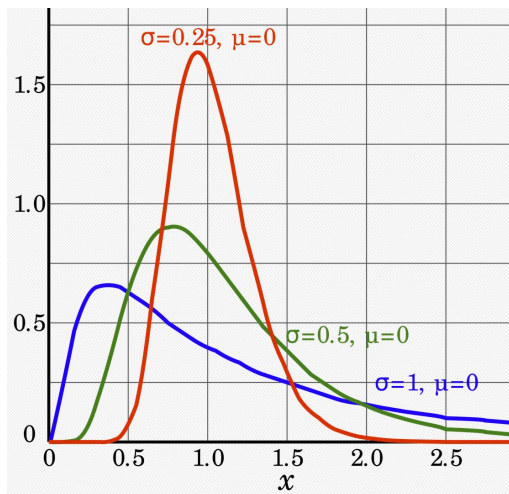
$$E[X] = \exp(\mu + \sigma^2/2), \text{Vari}[X] = (\exp(\sigma^2) - 1) \exp(2\mu + \sigma^2).$$

- ▶ Question: 如果 $X \sim \mathcal{LN}(0.5, 0.3^2)$, 计算 $\mathbb{P}(X > 1.5)$;



对数正态分布

Figure 2: 对数正态分布的密度函数



Outline

数学基础: 随机过程与维纳过程

股票价格模型

Black-Scholes-Merton 期权定价公式

带有股息的 BS 公式



股票价格



Figure 3: 股票价格



股票的回报率统计特性

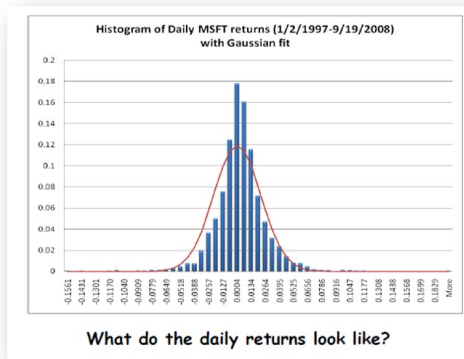


Figure 4: 股票回报率的统计

►
$$R(t) = \frac{S_{t+1} - S_t}{S_t}$$

股票价格的连续时间模型

记号:

- ▶ 价格: 时刻 t 的股票价格为 $S(t)$;
- ▶ 股票的回报率 μ , 股票的波动率为 σ ;

股票回报率模型:

- ▶ 股票的回报率呈现出“正态分布”的特性, 由此观察可以把股票的价格变化过程 (也被称作是回报率过程) 描述为:

$$R(t) = \frac{S(t + \tau) - S(t)}{S(t)} = \frac{\Delta S(t)}{S(t)} \sim \mathcal{N}(\mu\tau, \sigma^2\tau)$$

- ▶ 其中, $\Delta S(t) = S(t + \tau) - S(t)$ 表示在一小段时间间隔 τ 的价格变化



股票价格的连续时间模型

- ▶ 基于上述分析，可以使用几何布朗运动来对股票价格建模：

$$\frac{\Delta S(t)}{S(t)} = \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau}\epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (7)$$

$$= \mu\tau + \sigma\Delta z(\tau) \quad (8)$$

- ▶ 其中 $\Delta z(\tau) = z(t + \tau) - z(t)$, $z(t)$ 是维纳过程；
- ▶ 当 $\tau \rightarrow 0$, 股票价格模型 (8) 收敛到随机微分方程：

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \mu dt + \sigma dz(t) \quad (9)$$

- ▶ 可以看出股票价格模型 (9) 是几何布朗运动模型；



股票价格的连续时间模型

- 思考: 股票价格模型 (9) 可以表示为:

$$S(t) = S(0)e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma z(t)} \quad (10)$$

- 对任意 $t > 0, s > 0$, 对数回报率满足:

$$\ln \left(\frac{S(t+s)}{S(t)} \right) \sim \mathcal{N} \left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right)t, \sigma^2 t \right) \quad (11)$$

- 思考: 如何从 (10) 得到 (11);



股票价格的平均数和方差

- ▶ 给定模型 (9), 股票的回报服从对数正态分布:(给定初始价格 $S(0)$)

$$\ln \left(\frac{S(T)}{S(0)} \right) \sim \mathcal{N} \left(\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T, \sigma^2 T \right)$$

- ▶ 练习: 利用对数正态分布的特性, 计算股票时刻 T 的回报 $\frac{S(T)}{S(0)}$ 的均值和方差:



股票价格模拟

- ▶ 思考: 给定 t_0 和 $S(t_0)$, 如何模拟出股票的价格?
- ▶ 方法一: 将股票价格方程 (9) 在时间轴离散化: $t_0, t_1, \dots, t_N$, 用下面方程迭代:

$$\begin{aligned} S(t_{k+1}) - S(t_k) &= \mu S(t_k) \Delta t + S(t_k) \sigma \cdot \epsilon(t_k) \sqrt{\Delta t} \\ S(t_{k+1}) &= S(t_k) (1 + \mu \Delta t + \sigma \cdot \epsilon(t_k) \sqrt{\Delta t}) \end{aligned}$$

其中, $\epsilon(t_k) \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- ▶ 方法二: 利用股票价格回报率方程 (11) 模拟:

$$\frac{S(t_{k+1})}{S(t_k)} = \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma \cdot \epsilon(t_k) \sqrt{\Delta t}\right)$$



Outline

数学基础: 随机过程与维纳过程

股票价格模型

Black-Scholes-Merton 期权定价公式

带有股息的 BS 公式



Black-Scholes-Merton 期权定价公式

- ▶ 期权定价是一件非常具有挑战性的任务。在 20 世纪的前面 70 多年里，众多经济学家做出无数努力，试图解决期权定价的问题，但都未能获得令人满意的结果
- ▶ 里程碑工作:Black 与 Scholes 在 1973 年发表了“期权与公司负债的定价”的著名论文，给出了 Black-Scholes 欧式期权定价公式，探讨了期权定价在估计公司证券价值方面的应用，更重要的是，它采用的动态复制方法成为期权定价研究的经典方法



Black-Scholes-Merton 期权定价公式

- ▶ Fischer Black, MIT 教授, 哈佛大学数学系博士, 一直在金融行业工作; 碰到 Scholes 后受其影响, 进入学术界 (MIT);
- ▶ Myron Scholes, MIT 教授, 芝加哥大学博士, MIT 金融系教授; 与 Black 合作, 发表著名的 Black-Scholes 期权定价模型 (1973, JPE);
- ▶ Robert Merton, 哈佛教授, MIT 博士, 推广了 BS 模型, 在其他金融领域众多贡献;



Fischer Black



Myron Scholes



Robert C. Merton

Black–Scholes–Merton 期权定价公式

假设条件

- ▶ 交易可以在时间轴上连续进行；
- ▶ 无风险资产的回报率 r 给定且是常数；
- ▶ 股票不支付股息，不存在交易费用；(可以通过折现处理带有股息的情况)
- ▶ 股票交易时，可以任意拆分交易的数量；
- ▶ 股票市场没有套利机会；
- ▶ 股票的价格由几何布朗运动描述 (式 (9))；



从二叉树模型近似连续时间模型

- ▶ 用 $V_t(S_t)$ 表示某个在时刻 T 到期欧式期权在时刻 t 的价值 ($t < T$); 在时刻 $t = T$ 的收益为 $V_T(S_T)$;
- ▶ 如何在价格模型 (9) 的假设下, 给期权定价?
- ▶ **离散化近似**: 将连续时间股票价格模型 (9) 离散化:
 - ▶ 把时间段 $[0, T]$ 分成 N 个等长度小区间; 每段区间长度: $\delta = T/N$;
 - ▶ 构造一个二叉树, 有 N 个阶段; 每个阶段长度为 δ ;
 - ▶ 上升和下降因子为:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\delta}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\delta}}$$



从二叉树模型近似连续时间模型

- 在上述二叉树模型中，可以使用风险中性定价方法: 定义风险中性概率:

$$p = \frac{e^{\delta r} - d}{u - d}$$

- 应用多期二叉树定价公式: $T = \delta N$

$$V_0(S_0) = e^{-r\delta N} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j} V_N(S_0 u^j d^{N-j})$$



BS 公式: 风险中性概率变换

- ▶ 当不断增加二叉树的周期, 可以证明是对几何布朗运动很好的逼近;
- ▶ 在二叉树模型中的**风险中性定价原理**, 在几何布朗运动连续时间模型下也成立; (需要少量假设条件)
- ▶ 在风险中性概率空间中: $S(t)$ 的方程变为:

$$\text{原有概率空间 : } dS(t) = S(t) \left(\mu dt + \sigma dz(t) \right)$$
$$\Rightarrow \quad (12)$$

$$\text{风险中性概率空间 : } dS(t) = S(t) \left(r dt + \sigma d\hat{z}(t) \right) \quad (13)$$

- ▶ 练习: 计算在风险中性概率空间下股票在时刻 T 的平均回报
 $\hat{E} \left[\frac{S(T)}{S(0)} \right]$



BS 期权定价公式

- 在风险中性概率空间中, 由 (13) 可知, 股票的回报服从对数正态分布; 给定时间参数 $0 \leq t < T, s > 0$

$$\ln(S(t+s)/S(t)) \sim \mathcal{N}\left((r - \frac{1}{2}\sigma^2)s, \sigma^2 s\right) \quad (14)$$

- 记号: 1_A 表示指示函数, 当条件 A 满足时 $1_A = 1$, 否则 $1_A = 0$;
例如: 期权的收益 $\max\{S(T) - K, 0\} = (S(T) - K)1_{\{S(T) \geq K\}}$
- 用 $c(t, S)$ 和 $p(t, S)$ 表示看涨、看跌期权在 t 时刻的价值;
- 在风险中性概率空间, 欧式看涨期权的价值为:

$$c(t, S(t)) := \hat{E}[e^{-r(T-t)}(S(T) - K)1_{\{S(T) \geq K\}}] \quad (15)$$

- 练习: 根据上述看涨期权公式, 写出欧式看跌期权在风险中性概率空间中的价值:



BS 期权定价公式的推导

- ▶ 由公式 (14) 可知

$$\ln(S(T)/S(t)) \sim \mathcal{N}(A, B^2)$$

其中 $A = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)$, $B = \sigma\sqrt{(T - t)}$.

- ▶ **定理:** 如果 $Y \sim \mathcal{N}(\rho, v^2)$, 那么

$$E[e^{aY} \cdot 1_{Y \geq d}] = \exp\left(a\rho + \frac{a^2 v^2}{2}\right) \Phi\left(av - \frac{d - \rho}{v}\right)$$

- ▶ 对定价公式 (15) 直接使用上述定理即可得到 BS 定价公式 (16)
- ▶ 练习: 使用上面定理验证 BS 公式;



BS 期权定价公式

► 欧式期权的 BS 定价公式:

$$c(t, S(t)) = S(t)\Phi(d_1(t)) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2(t)) \quad (16)$$

$$p(t, S(t)) = Ke^{-r(T-t)}\Phi(-d_2(t)) - S(t)\Phi(-d_1(t)) \quad (17)$$

其中

$$d_1(t) = \frac{\ln\left(\frac{S(t)}{K}\right) + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad (18)$$

$$d_2(t) = \frac{\ln\left(\frac{S(t)}{K}\right) + (r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1(t) - \sigma\sqrt{T-t} \quad (19)$$

► 其中 $\Phi(y)$ 表示标准正态分布的分布函数: ($Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$)

$$\Phi(y) = \mathbb{P}(Z \leq y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{u^2}{2}} du$$



对 BS 公式的理解

- ▶ 考虑看涨期权: $c(t, S(t)) = S(t)\Phi(d_1(t)) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2(t))$;
- ▶ 可以表示为:

$$c(t, S(t)) = e^{-r(T-t)}\Phi(d_2(t))\left(S(t)e^{r(T-t)}\frac{\Phi(d_1(t))}{\Phi(d_2(t))} - K\right)$$

- ▶ $e^{-r(T-t)}$: 贴现因子;
- ▶ $\Phi(d_2(t))$: 期权被执行的概率;
- ▶ $S(t)e^{r(T-t)}\Phi(d_1(t))/\Phi(d_2(t))$: 如果期权被行使, 在风险中性世界里股票条件期望值;



例子:BS 期权定价公式

一个期限为 3 个月的期权，股票当前价格为 $S(0) = 100$ 元，执行价格为 95 元；无风险利率为 10%；波动率每年 50%，利用 BS 公式计算看涨、看跌期权的价格；



例子:BS 期权定价公式

d	$N(d)$	d	$N(d)$	d	$N(d)$
0.06	.5239	0.86	.8051	1.66	.9515
0.08	.5319	0.88	.8106	1.68	.9535
0.10	.5398	0.90	.8159	1.70	.9554
0.12	.5478	0.92	.8212	1.72	.9573
0.14	.5557	0.94	.8264	1.74	.9591
0.16	.5636	0.96	.8315	1.76	.9608
0.18	.5714	0.98	.8365	1.78	.9625
0.20	.5793	1.00	.8414	1.80	.9641
0.22	.5871	1.02	.8461	1.82	.9656
0.24	.5948	1.04	.8508	1.84	.9671
0.26	.6026	1.06	.8554	1.86	.9686
0.28	.6103	1.08	.8599	1.88	.9699
0.30	.6179	1.10	.8643	1.90	.9713
0.32	.6255	1.12	.8686	1.92	.9726
0.34	.6331	1.14	.8729	1.94	.9738
0.36	.6406	1.16	.8770	1.96	.9750
0.38	.6480	1.18	.8810	1.98	.9761
0.40	.6554	1.20	.8849	2.00	.9772
0.42	.6628	1.22	.8888	2.05	.9798
0.44	.6700	1.24	.8925	2.10	.9821
0.46	.6773	1.26	.8962	2.15	.9842
0.48	.6844	1.28	.8997	2.20	.9861
0.50	.6915	1.30	.9032	2.25	.9878
0.52	.6985	1.32	.9066	2.30	.9893
0.54	.7054	1.34	.9099	2.35	.9906
0.56	.7123	1.36	.9131	2.40	.9918
0.58	.7191	1.38	.9162	2.45	.9929
0.60	.7258	1.40	.9192	2.50	.9938
0.62	.7324	1.42	.9222	2.55	.9946
0.64	.7389	1.44	.9251	2.60	.9953
0.66	.7454	1.46	.9279	2.65	.9960
0.68	.7518	1.48	.9306	2.70	.9965
0.70	.7580	1.50	.9332	2.75	.9970
0.72	.7642	1.52	.9357	2.80	.9974
0.74	.7704	1.54	.9382	2.85	.9978
0.76	.7764	1.56	.9406	2.90	.9981
0.78	.7823	1.58	.9429	2.95	.9984
0.80	.7882	1.60	.9452	3.00	.9986
0.82	.7939	1.62	.9474	3.05	.9989
0.84	.7996	1.64	.9495		

BS 期权公式的另一种推导形式: 偏微分方程

- ▶ 除了使用风险中性概率测度变换的方法, 使用“复制”的思想也可以推导出 BS 公式;
- ▶ 回顾如何在二叉树模型中构造一个投资组合完全复制期权在到期时刻的收益;
- ▶ 用 $w(t)$ 表示投资组合在 t 时刻的价值;
- ▶ 无风险资产的单位时间回报率为 $r > 0$; 一小段时间 $\tau > 0$ 内的总回报率为 $1 + \tau r$;
- ▶ 用 $h(t)$ 表示购买标的资产的数量;



BS 期权公式的另一种推导形式: 偏微分方程

- 考虑离散时间点 t 和 $t + \tau$, 财富过程 $w(t)$ 满足如下方程:

$$\begin{aligned} w(t + \tau) &= (w(t) - h(t)S(t))(1 + \tau r) + h(t)S(t + \tau) \\ \Rightarrow \underbrace{w(t + \tau) - w(t)}_{\text{Variation of wealth}} &= \underbrace{(w(t) - h(t)S(t))\tau r}_{\text{value from risk-free asset}} + \underbrace{h(t)(S(t + \tau) - S(t))}_{\text{value from stock}} \end{aligned}$$

- 当 $\tau \rightarrow 0$ 时, 上述财富过程变为:

$$dw(t) = (w(t) - h(t)S(t))rdt + h(t)dS(t)$$

- 将式 (9) 带入上述式子有

$$dw(t) = (rw(t) + h(t)S(t)(\mu - r))dt + h(t)S(t)\sigma dz(t) \quad (20)$$



BS 期权公式的另一种推导形式: 偏微分方程

- ▶ 另一方面, 用函数 $f(t, S)$ 表示期权的价值; 应用伊藤公式:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dz(t) \quad (21)$$

- ▶ 使投资组合的价值 $w(t)$ 和期权的价值 $f(t, S)$ 时刻相同, 需要满足:

$$rw(t) + h(t)S(t)(\mu - r) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2$$

$$h(t)\sigma S = \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S$$

- ▶ 可以得到:

$$h(t) = \frac{\partial f}{\partial S}, \quad (22)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S} rS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 = rf, \quad (23)$$

- ▶ 上述方程需要满足一定的边界条件;



BS 期权公式的另一种推导形式: 偏微分方程

- ▶ 上述方程 (23) 被称作是Black-Scholes 方程
- ▶ 对于不同的衍生产品有不同的边界条件:
 - ▶ 欧式看涨期权的边界条件: $f(T, S(T)) = \max\{S(T) - K, 0\}$;
 - ▶ 欧式看跌期权的边界条件: $f(T, S(T)) = \max\{K - S(T), 0\}$;
 - ▶ 远期和期货: $f(T, S(T)) = S(T) - K$;
- ▶ 可以验证:
 - ▶ 看涨期权定价公式(16) 是上述方程 (23)+ 看涨期权边界条件的解;
 - ▶ 看跌期权定价公式(17) 是上述方程 (23)+ 看跌期权边界条件的解;
- ▶ Question: 验证 $f(S, t) = S(t) - Ke^{-r(T-t)}$ 是上述方程关于期货的解;



Outline

数学基础: 随机过程与维纳过程

股票价格模型

Black-Scholes-Merton 期权定价公式

带有股息的 BS 公式



带有股息的 BS 公式: 短期模型

- ▶ 短期模型: 用 D 表示期权有效期内股息的现值, 修正当前股票价格 $\hat{S}(t) = S(t) - D$;
- ▶ 例子: 一份欧式看涨期权: 股票在 2 个月和 5 个月后除息。预计每次支付股息 0.5 元。股票目前价格为 40 元, 执行价格为 40 元, 股票价格波动率为 30%, 无风险利率为 9%, 期权的期限为 6 个月。计算该期权的价格。



带有股息的 BS 公式: 长期模型

- ▶ 长期模型: 用 q 表示股息率;
- ▶ 除息日股票价格下降的幅度通常近似等于股息金额; 股息收益率 q 会使得股票价格增长幅度比无息股票价格增长幅度减少 q ;
- ▶ 有股息的情况下, 股票价格从 S_0 增长到 T 时刻的 $S(T)$; 在无股息的情况下该股票增长到 $S(T)e^{qT}$;
- ▶ 采用 $\hat{S}(t) = S(t)e^{-q(T-t)}$ 来修正当前股票价格;



BS 公式的局限性

- ▶ BS 公式在比较强的假设条件下才是完全正确的;
- ▶ 通常股票的收益率 μ 和波动率 σ^2 都不是常数;
- ▶ 股票价格出现大幅跳跃时, 使用几何布朗运动也可能不符合实际情况;
- ▶ 需要更精细的模型刻画股票价格波动;



小结

- ▶ 维纳过程
- ▶ 几何布朗运动
- ▶ 对数正态随机变量
- ▶ 股票价格过程
- ▶ 风险中性定价
- ▶ BS 公式
- ▶ BS 偏微分方程
- ▶ 带有股息的 BS 公式

